프로그램 합성 기법을 이용한 모델 체킹 검증 효율 향상 및 반례 기반 알람 필터링 기법 연구

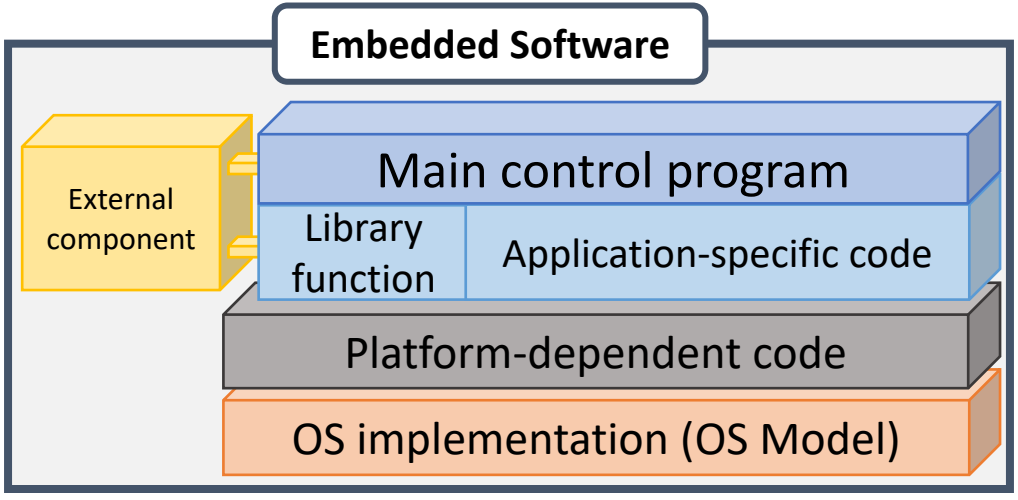
김요엘, 최윤자

kimyoel2305@gmail.com, yuchoi76@knu.ac.kr





연구 개요



- **문제점**: 임베디드 소프트웨어의 Main control program외의 많은 다른 요소들은 검증 하고자 하는 주요 대상이 아니면서, **검증 복잡도만 증가시키는 문제**가 존재.
- **접근방식**: 검증에 중요하지 않은 부분은 **프로그램 합성 기법**을 통해 함수 단위로 **추상화** 하여 대체 검증 + **반례 기반 알람 필터링 기법을** 통해 진탐 및 오탐을 정확하게 필터링.
- **결과**: 물체를 따라가는 자동차 로봇인 Object Follower을 대상으로 실험하여 기존 검증 결과에 비해 검증 속도가 향상되었음을 확인.

문제점

- Object Follower: 카메라를 이용해 주변 물체를 포착 후 해당 물체를 따라가는 자동차 로봇.

(Object Follower + OS C model: eLoC: 734줄, 함수: 100개, 전역 변수: 59개, multi-tasking하는 task 2개)

(Data) Acquisition Task

```
//Requests data from the camera
nxtcamdata = request(PORT_CAMERA);
```
(sensing)

```
rectindex = getbiggestrect(COLORID, MIN_AREA);
if (rectindex >= 0) {
    //Read data from the camera
    area = getArea(rectindex);
    //Filter the sample
    area = median_filter(area);
    //Extract the object size from the area
    size = fisqrt(area);
    //Get the position of the tracked object
    x = getX(rectindex);
}
```
(processing)

```
//Update the struct containing object data
GetResource(dataMutex);
objData.position = x;
objData.size = size;
ReleaseResource(dataMutex);
```
(OS model)



Control Task

```
size = objData.size;
position = objData.position;

if (size > 0 && position > 0) {

    //If an object was detected we apply the PID control
    int speed_deviation = speedPIDController(size);
    new_speed = NORMAL_SPEED + speed_deviation;

    //Calculate speed adjustment to adjust direction
    direction = directionPIDController(position);
}
```
(property)

```
assert(new_speed > 60 && !(-15 < direction && direction < 15))
```

위 코드를 그대로 CBMC을 통해 검증하면 평균 13~16시간이 걸림

접근 방식 (1)

- getbiggestrect 함수: loop, down call 등이 포함되어 있어 검증 복잡도가 높으나, 함수의 출력 변수인 rectindex는 검증 결과에 직접적으로 영향을 주는 변수가 아님.
- 입/출력 예제 기반 프로그램 합성 기법을 이용해 복잡도가 높은 함수를 추상화하면 검증 시간이 단축될 수 있는 가능성이 높음. + 검증 결과에도 영향을 덜 미칠 가능성 ↑

```
//Requests data from the camera
nxtcamdata = request(PORT_CAMERA);

rectindex = getbiggestrect(COLORID, MIN_AREA);
if (rectindex >= 0) {
    //Read data from the camera
    area = getArea(rectindex);
    //Filter the sample
    area = median_filter(area);
    //Extract the object size from the area
    size = fisqrt(area);
    //Get the position of the tracked object
    x = getX(rectindex);
}
```



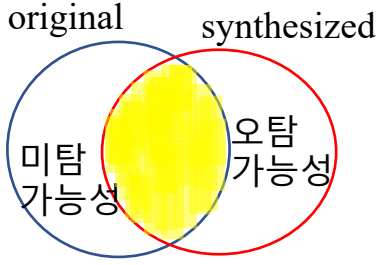
```
int getbiggestrect(U8 pcolorid, int pminarea) {
    int rectindex = -1;
    int i;
    int maxarea = pminarea;
    for (i = 0; i < nxtcamdata[0]; i++) {
        int colorid = (int) nxtcamdata[1 + 5 * i + 0];
        if (colorid == pcolorid) {
            int area = getArea(i);
            if (area >= maxarea) {
                maxarea = area;
                rectindex = i;
            }
        }
    }
    return rectindex;
```

↓ program synthesis

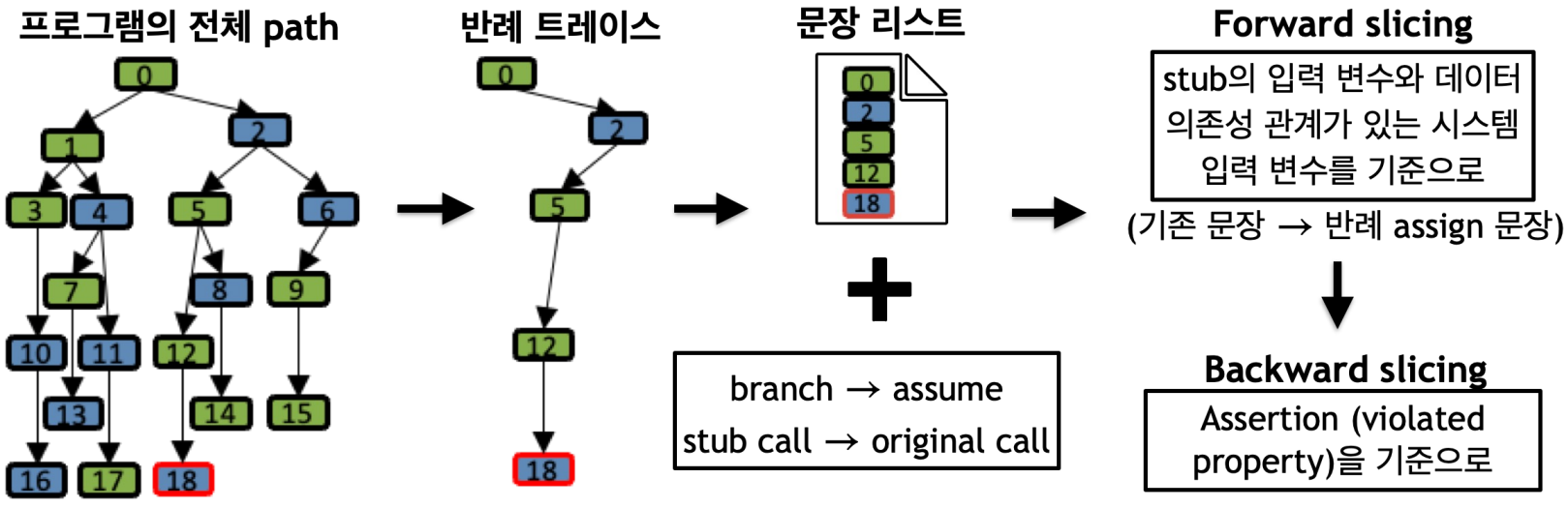
```
int getbiggestrect_synth(U8 pcolorid, int pminarea){
    return (nxtcamdata[0]+pminarea);
}
```

접근 방식 (2)

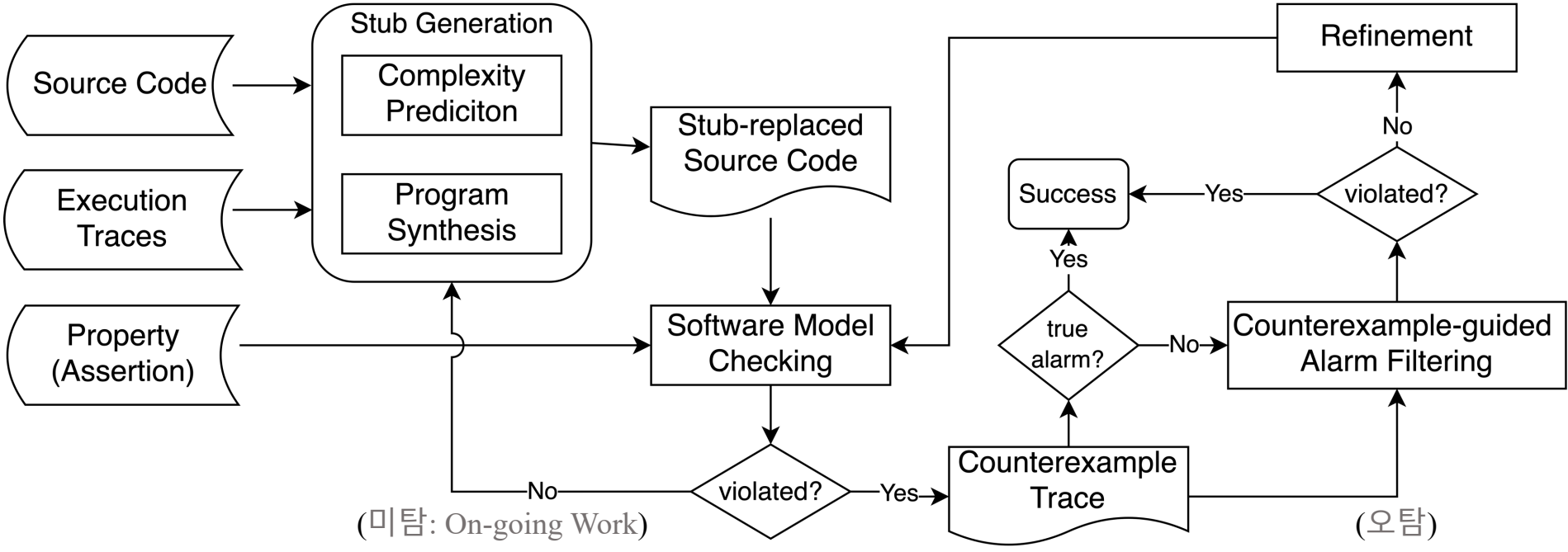
- 그러나, 프로그램 합성 기법을 적용하면 정확도의 문제가 있고, 이에 따라 검증 시 오탐 및 미탐이 발생할 수 있음.
- 따라서, 반례에서 나타난 path condition 하에서, 원래(original) 함수를 사용해서 재검증함으로써, 해당 **path의 도달 가능성(reachability) 여부**를 필터링하는 기법을 제안함.



(함수의 행동 범위)



전체 프로세스


Source Code
Execution Traces
Property (Assertion)
Stub Generation
Complexity Prediciton
Program Synthesis
Stub-replaced Source Code
Software Model Checking
violated?
No
Yes
Counterexample Trace
true alarm?
Yes
No
Success
Counterexample-guided Alarm Filtering
violated?
Yes
No
Refinement
(미탐: On-going Work)
(오탐)

실험: Object Follower 사례

Object Follower 실험 속성 리스트

property	description
p1	60을 초과하는 속도로 주행하면서 -15 미만 또는 15 초과하는 조향이 일어나지 않는다.
p2	직진 신호의 조향이 일어나지 않는다.
p3	앞 차를 인식하지 못한다.
p4	정중앙에 있고 인식 거리가 0 초과 50 미만에 있는 앞 차는 존재하지 않는다.
p5	계산한 앞 차와의 거리가 0 초과 83 이하이면 전진한다.
p6	계산한 앞 차와의 거리가 84 이상이면 후진한다.

CBMC 실험 결과

property	unwind	Original CBMC time (s)	My approach			
			total time	CBMC time	filtering time	true alarm?
p1	110	48,825	**3,876**	3,861	5	yes
p2	110	47,721	**4,104**	4,095	0	yes
p3	110	60,371	**4,396**	4,383	3	yes
p4	110	55,568	**3,934**	3,921	3	yes
p5	110	53,031	**4,267**	4,253	4	yes
p6	110	55,120	**4,451**	4,437	4	yes

fuzzing tool: **AFL++**
(5 seeds, 1 hour, 72 traces)

synthesis tool: **Duet**
(timeout: 60 sec, max code size: 64)

진행 중인 연구

1. SV comp 예제에 적용해서 상대적인 검증 효율을 측정하여 객관성을 높이기.
   - 특히 CBMC 검증 시간이 오래 걸리는 예제를 20개 선정하여 비교 실험 진행.

2. 다양한 예제에 적용.
   - ArduPilot 등의 드론 제어 프로그램,
   - openSSH 등의 오픈 소스 프로토콜 프로그램.